Universidade Federal Do Rio Grande do Sul

Guilherme Martins Soares – 00217055
Natália Capra Ferrazzo – 00243977
Rafael Corrêa de Lima – 00266206

Inversores RTL e TTL

Porto Alegre – RS
Fevereiro de 2021

1. Introdução

O experimento a ser relatado faz parte do projeto 2 da disciplina de Eletrônica Digital, obrigatória para o currículo de Engenharia Física da UFRGS. Um sistema digital é um sistema matemático que define informações como valores numéricos. Dessa forma, é possível definir operações digitais como cálculos matemáticos. Um sistema digital é um sistema binário, onde cada dígito possui apenas 2 valores possíveis. Esses dois valores são definidos como “níveis lógicos” e adota-se o valor de 0 (zero) ou 1 (um) apenas.

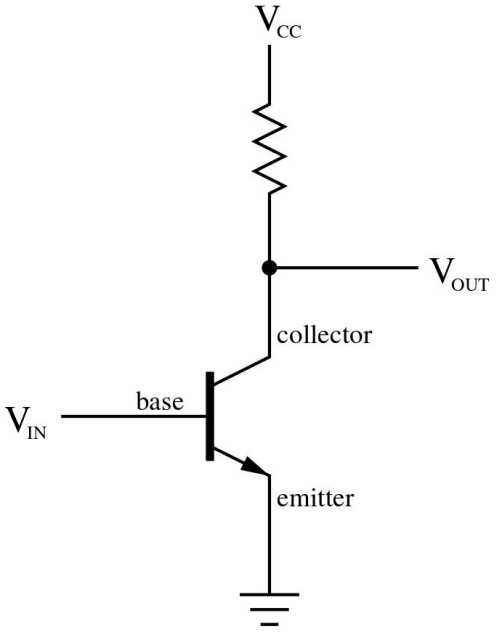
Transportando esse sistema para um sistema eletrônico, é necessário apresentar esses dois valores como sinais elétricos. As operações observáveis para esses níveis lógicos são definidas como operações lógicas, onde a operação de inversão(NOT) é uma delas. Neste experimento construímos esta porta lógica por meio de um RTL (Resistor-Transistor Logic) e um TTL (Transistor-Transistor Logic).

2. Materiais e métodos

2.1. Microcap

Para este procedimento foi utilizado o software Microcap (http://www.spectrum-soft.com/index.shtm). Microcap é um software de projeto e simulação de circuitos elétricos desenvolvido pela *Spectrum Software.*

2.2 Transistor



Nesse experimento o transistor é utilizado como uma chave que pode ficar tanto em um estado “ligado”, quanto “desligado”. O sinal que entra pela base decide em qual estado a alavanca está, permitindo ou não a passagem de corrente por ele. Parâmetros como a corrente que passa por ele, voltagem máxima e mínima, bem como a velocidade de troca (caracterizada pelos *rise* e *fall times*) são importantes e devem ser observados na hora de escolher um bom transistor para sua aplicação.

2.3. RTL (Resistor-Transistor Logic)

O RTL é a mais antiga classe de circuitos digitais implementada, e consiste em transistores cujo coletor é conectado a um resistor e uma tensão Vdd. O papel desse resistor é converter a corrente do coletor em tensão. O valor deve ser alto o bastante para saturar o transistor e baixo o bastante para obter uma baixa resistência de saída.

2.4. TTL (Transistor-Transistor Logic)

Seu nome significa que os transistores cumprem tanto a função lógica (o transistor mais de baixo) quanto a função de amplificação. Estes circuitos se tornaram a fundação de computadores e outros equipamentos digitais, e mesmo depois de seu auge ainda foi muito utilizado para interconectar componentes mais densamente integrados. Possui muitas variações e sub-famílias para permitir seu uso nos mais variados equipamentos.

2.5 *Rise* e *Fall Times*

Rise Time é definido como a diferença de tempo entre a tensão de saída ter 10% e 90% do total, enquanto *Fall Time* é o tempo que a tensão leva para “cair” de 90% para 10% do valor da tensão máxima de saída.

3. Procedimento experimental

Os circuitos foram montados no software Microcap.

3.1. RTL

Para ilustrar o funcionamento deste circuito, foi aplicado um clock com período de *1 ms,* conectado a um transistor FDC633N selecionado após analisarmos o seu datasheet e verificando que funcionaria bem para este tipo de circuito lógico. O resistor utilizado possui $10\,k\Omega$ e a fonte possui tensão de 4V. O esquema elétrico é ilustrado na Figura 1 e a saída é ilustrada nas Figura 2 e 3.

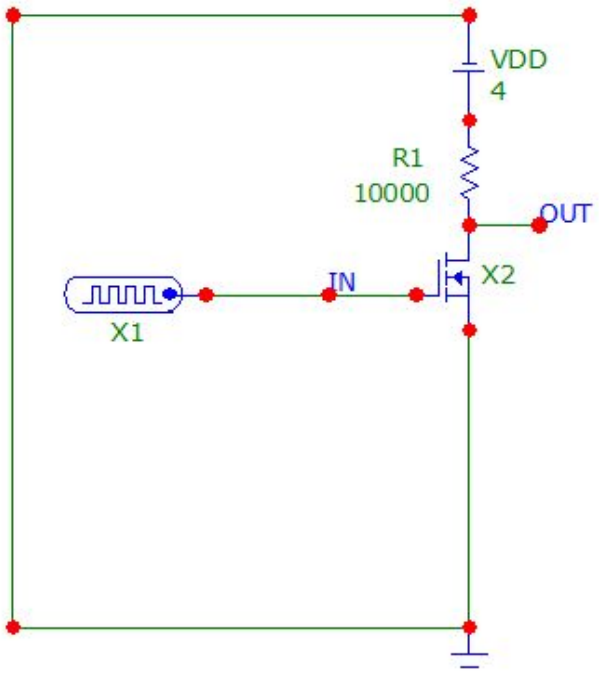


Figura 1

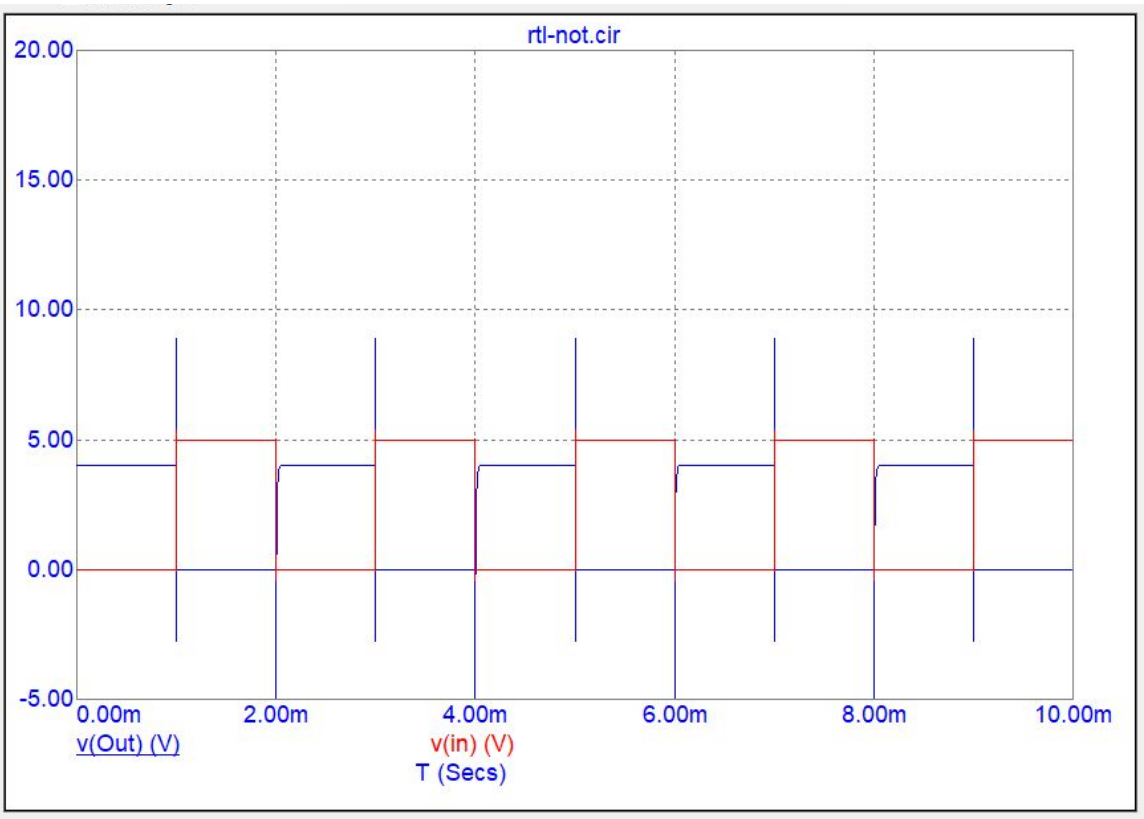


Figura 2

Uma ampliação do gráfico está ilustrada na Figura 3.

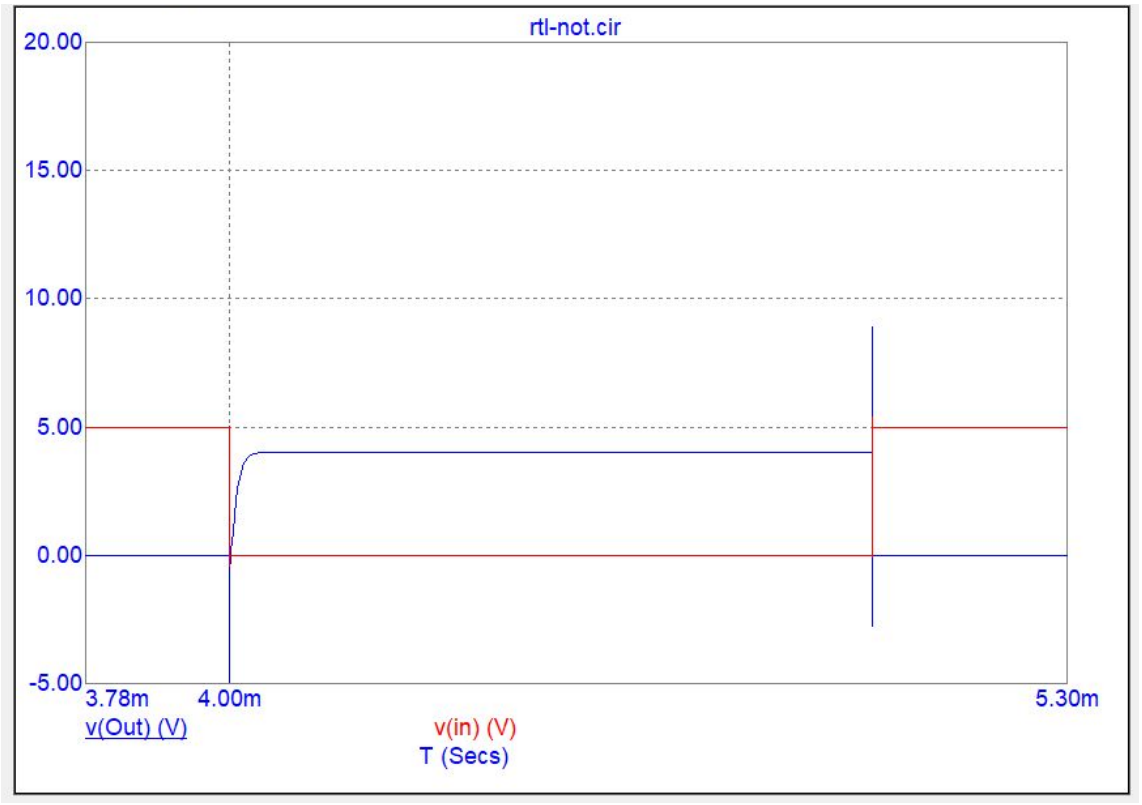


Figura 3.

3.1.1. Rise Time do RTL

$$\Delta t_{rise} = t_{rise}(V = 3,6) - t_{rise}(V = 0,4)$$
$$2,02252968 - 2,00000206 = 0,02252762\ ms \sim 0,023ms$$

3.1.2. Fall Time do RTL

$$\Delta t_{fall} = t_{fall}(V = 0,4) - t_{fall}(V = 3,6)$$
$$3,00000197 - 3,00000142 = 0,00000055\ ms = 0,55ns$$

Os tempos de ambos os valores de tensão são mostrados na figura abaixo.

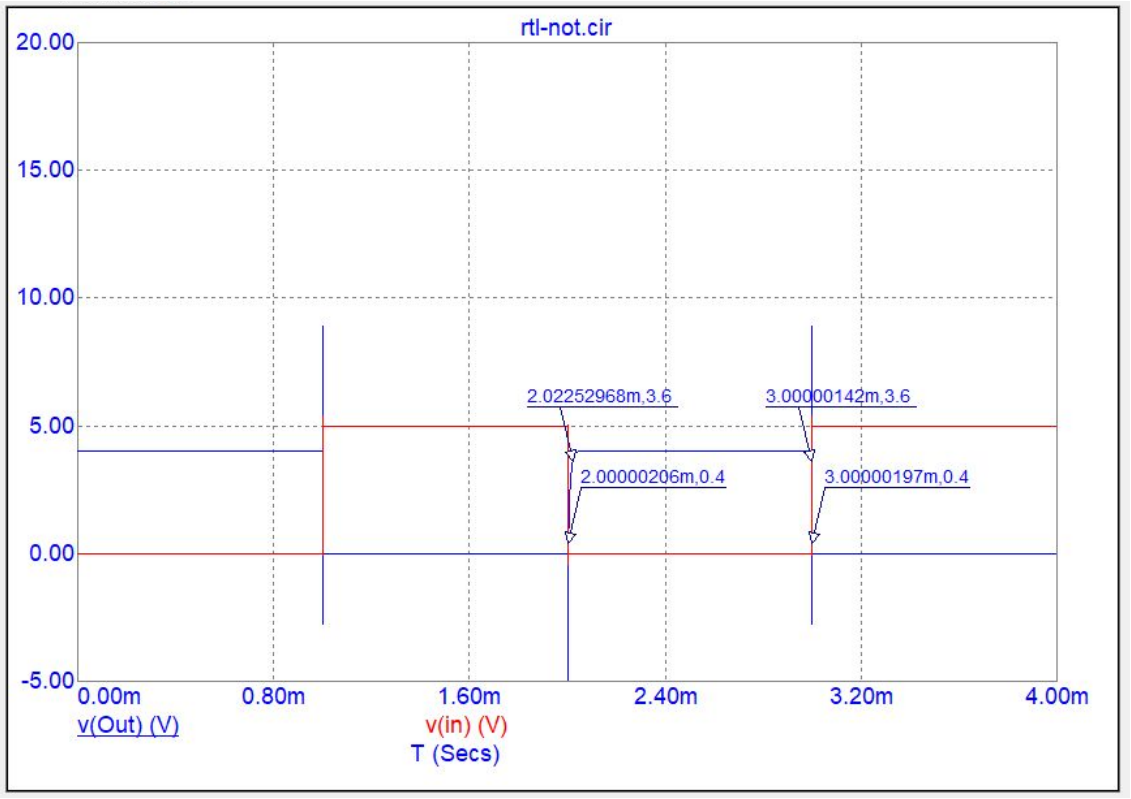


Figura 4.

3.2. TTL

Para ilustrar o funcionamento deste circuito, desta vez foi utilizado um período de 1μs conectado a 2 transistores 2N6568 ligados em série e conectados a uma fonte de 5V. A figura 5 mostra como o circuito foi esquematizado e as figuras 6 e 7 sua saída.

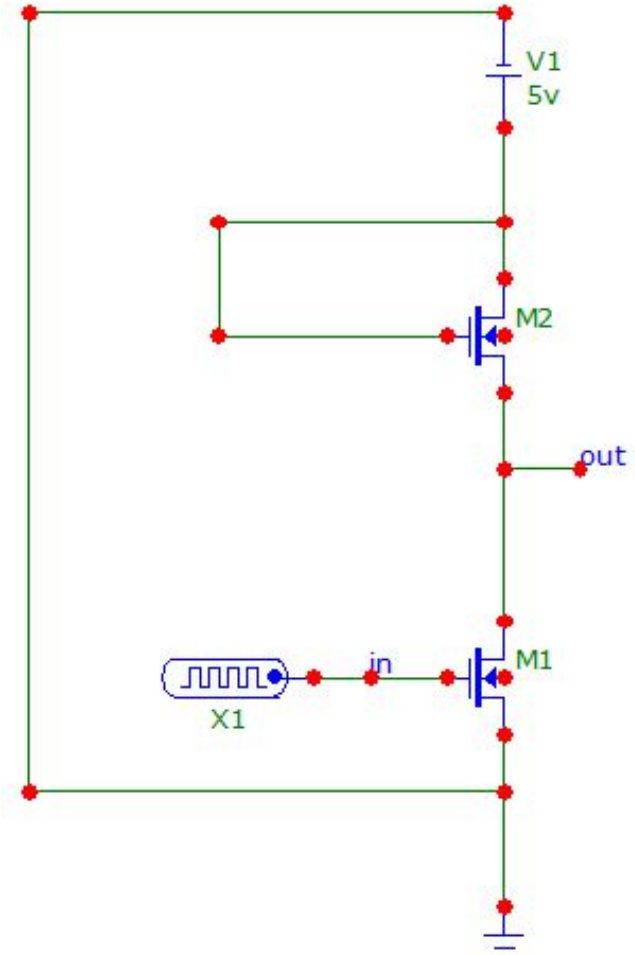


Figura 5.

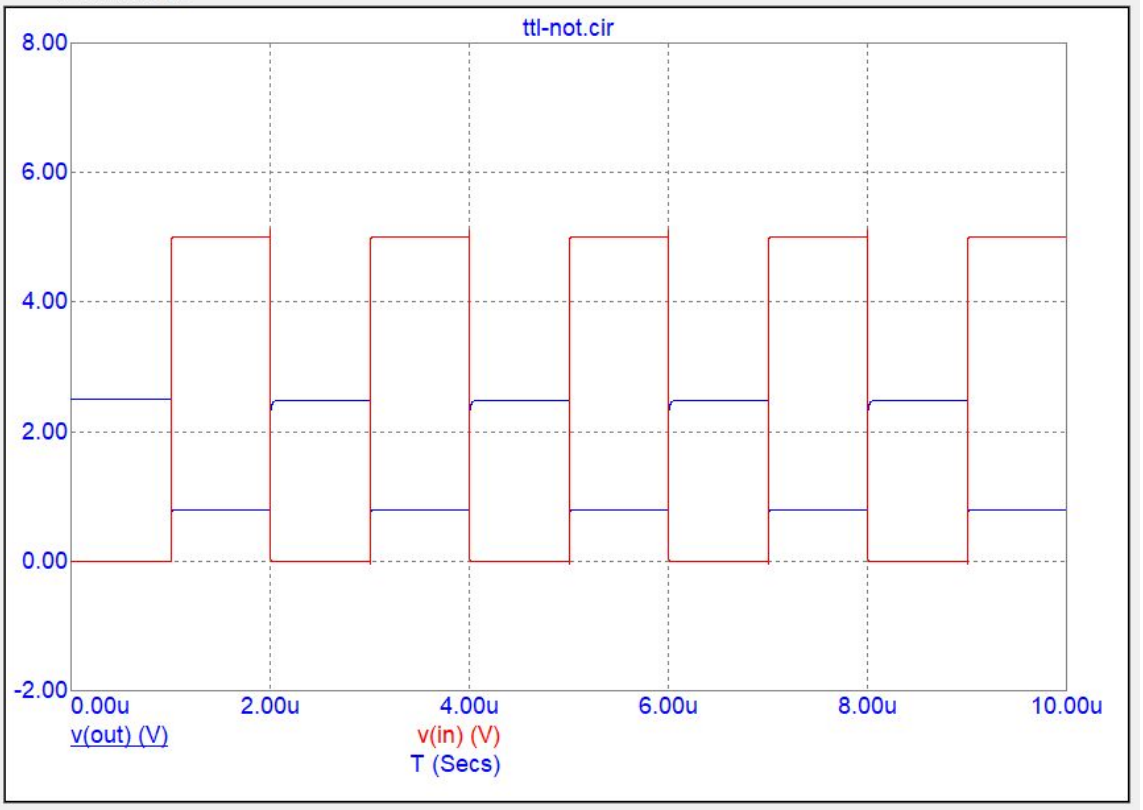


Figura 6

Uma ampliação do gráfico está ilustrada na Figura 7.

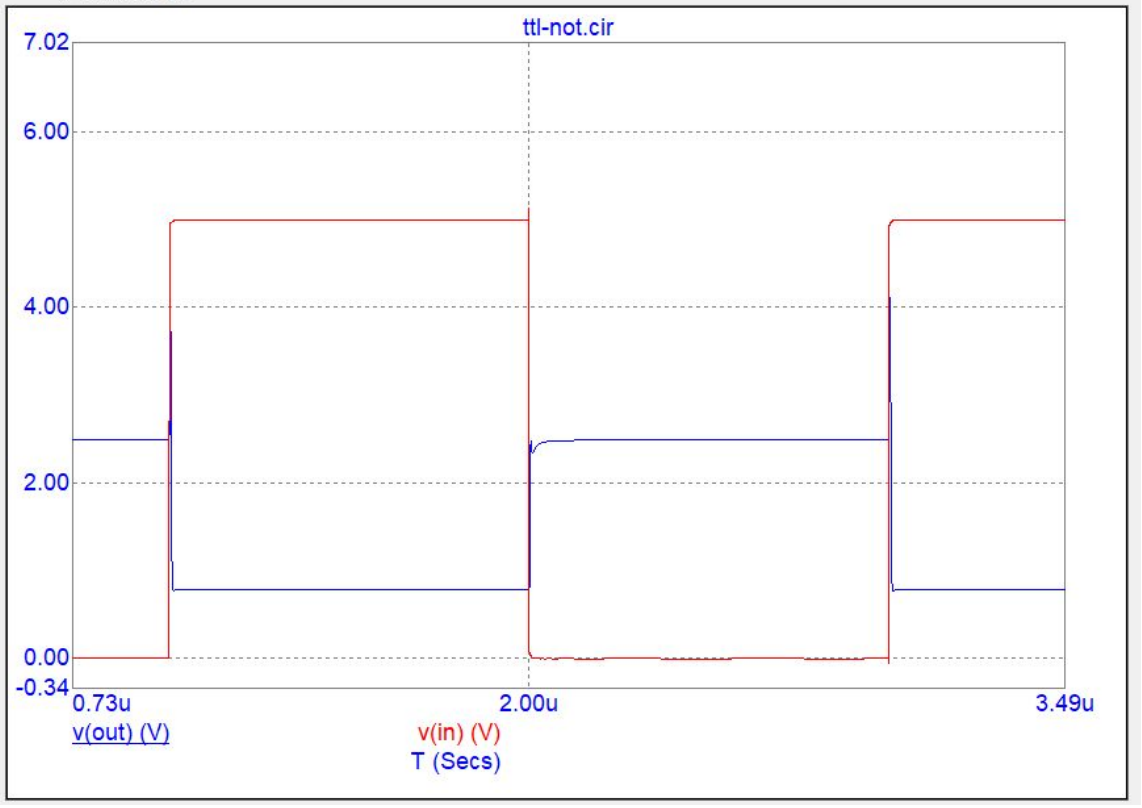


Figura 7.

3.2.1. Rise Time do TTL

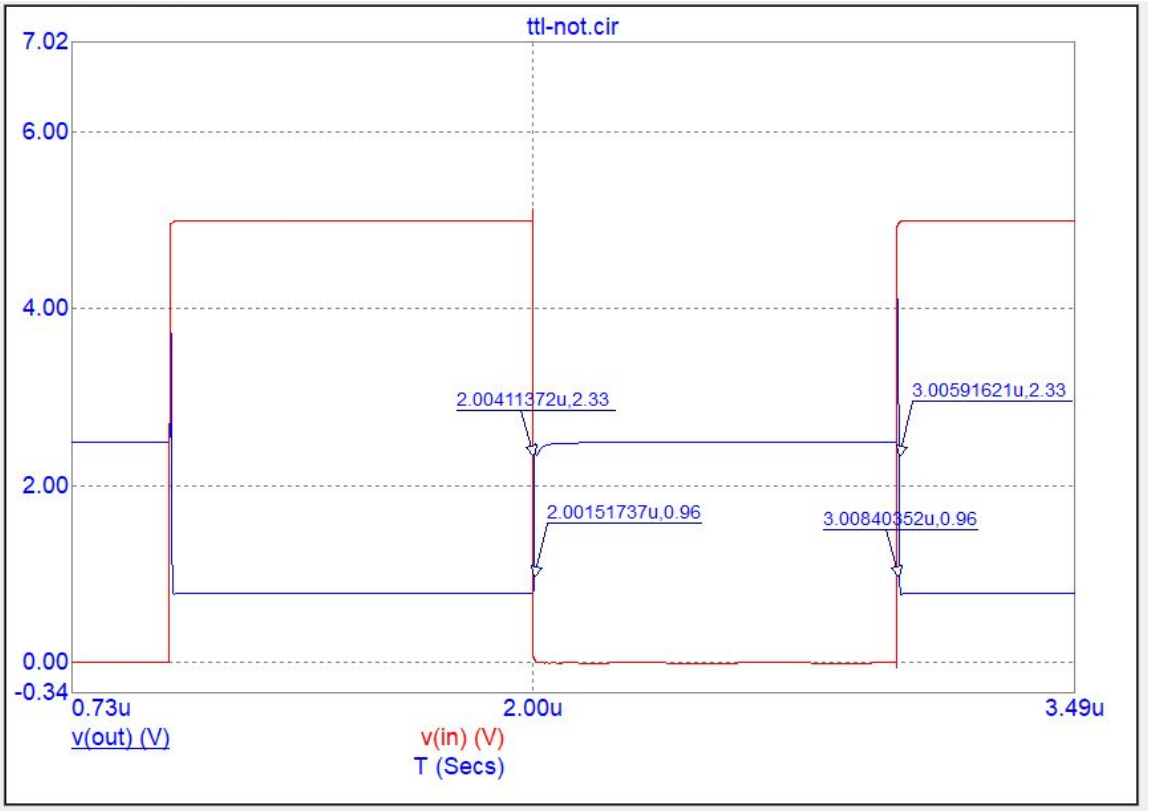
Para este caso, como o valor mínimo de tensão de saída V_{out} não é zero e sim 0.78V foi necessário fazer a diferença entre esse valor e o valor de V_{out} máximo 2.5V nos dando um resultado de 1,72V. A partir dele pegamos os 10% e 90% e somamos ao valor mínimo, assim obtendo os valores com que calculamos o Δt.

$$\Delta t_{rise} = t_{rise}(V = 2,33) - t_{rise}(V = 0,96)$$
$$2,00411372 - 2,00151737 = 0,00259635\ \mu s \simeq 2.6\ ns$$

3.2.2. Fall Time do TTL

$$\Delta t_{fall} = t_{fall}(V = 0,96) - t_{fall}(V = 2,33)$$
$$3,00840352 - 3,00591621 = 0,00248731\ \mu s \simeq 2,4\ ns$$

Os tempos de ambos os valores de tensão são mostrados na figura abaixo.



4. Discussão de resultados

Com esses resultados foi possível observar que enquanto o *fall time* do RTL foi na casa dos nanosegundos, seu *rise time* ficou na casa dos milissegundos, o que é extremamente demorado para máquinas como computadores. Já o TTL conseguiu obter ambos os tempos na casa dos nanosegundos, aparentando ser uma opção muito mais viável analisando apenas esse parâmetro. Outra coisa que deve ser observada é que o

período utilizado em cada transistor teve de ser diferente, visto que colocando um período de 1μs para o TTL, as transições aparentam ser quase instantâneas, dificultando a obtenção dos valores.

5. Conclusão

Com este experimento foi possível observar que vários parâmetros podem afetar a construção de um circuito lógico. Os próprios transistores tiveram de ser escolhidos após uma análise de seus datasheets para garantir que funcionariam bem em cada circuito. Para o TTL foi necessário um transistor de alta tensão pois pelo fato de eles terem o mesmo tamanho isso afeta a transferência. Outra diferença a ser destacada são os diferentes períodos de clock utilizados em cada circuito para obter um bom gráfico para analisar e retirar os valores de tensão e a partir deles os tempos de subida e queda.

6. Bibliografia

[1] RESISTOR TRANSISTOR LOGIC. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2020. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor%E2%80%93transistor_logic>. Acesso em: 16 fev. 2021.

[2] TRANSISTOR-TRANSISTOR LOGIC. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2020. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor%E2%80%93transistor_logic>. Acesso em: 04 fev. 2021.

[3] DATASHEET 2N6568. In: Electronics Components Database. Disponível em: <https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/704/2N6568-pdf.php>. Acesso em 17 fev. 2021.

[4] DATASHEET FDC633N. In: ALLDATASHEET.COM, datasheet search site for Electronic Components and Semiconductors. Disponível em: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51273/FAIRCHILD/FDC633N.html>. Acesso em 17 fev. 2021

[5] PORTAS LÓGICAS EM SISTEMAS DIGITAIS in: EMBARCADOS. Disponível em <https://www.embarcados.com.br/portas-logicas/> Acesso em 16 fev. 2021